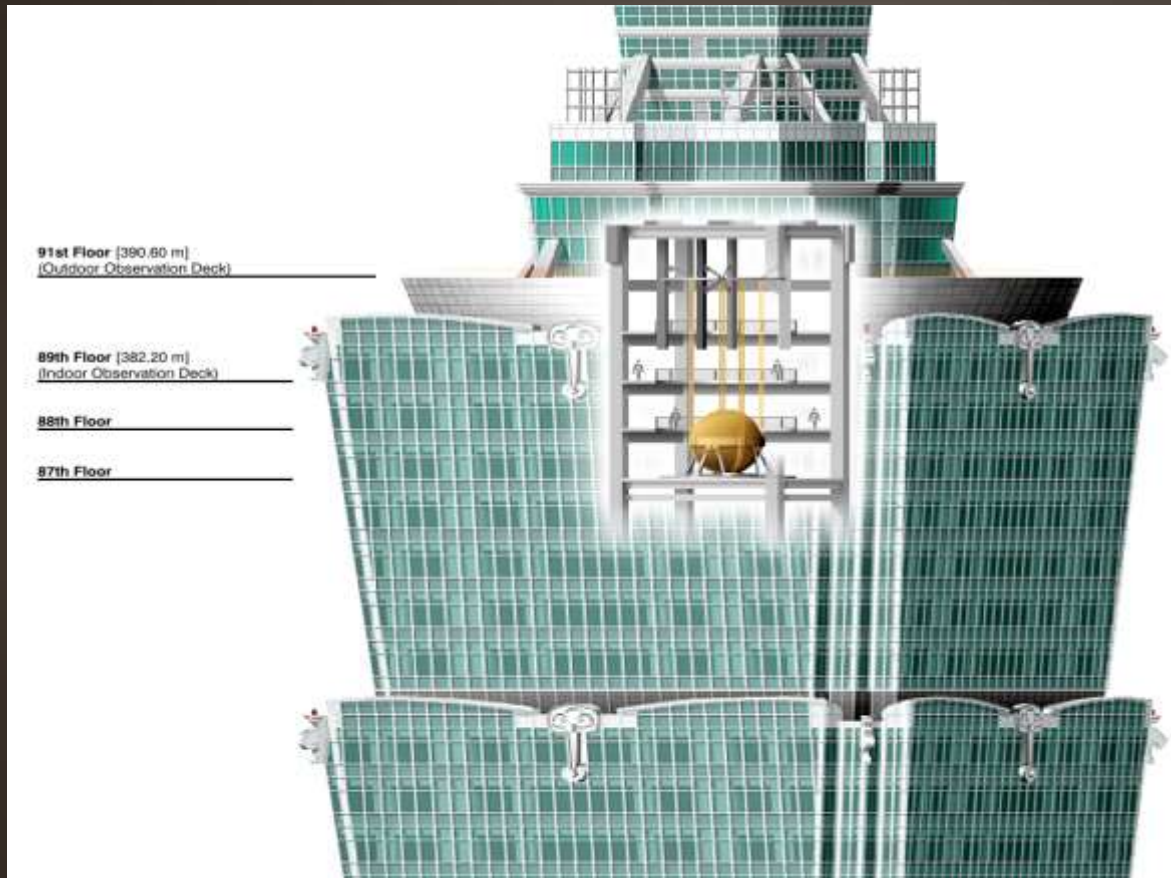


Effets des séismes sur les bâtiments



Problématique :

Comment contrer
les séismes ?

Objectif :

Réduire les dégâts
dans les zones
urbaines

Plan

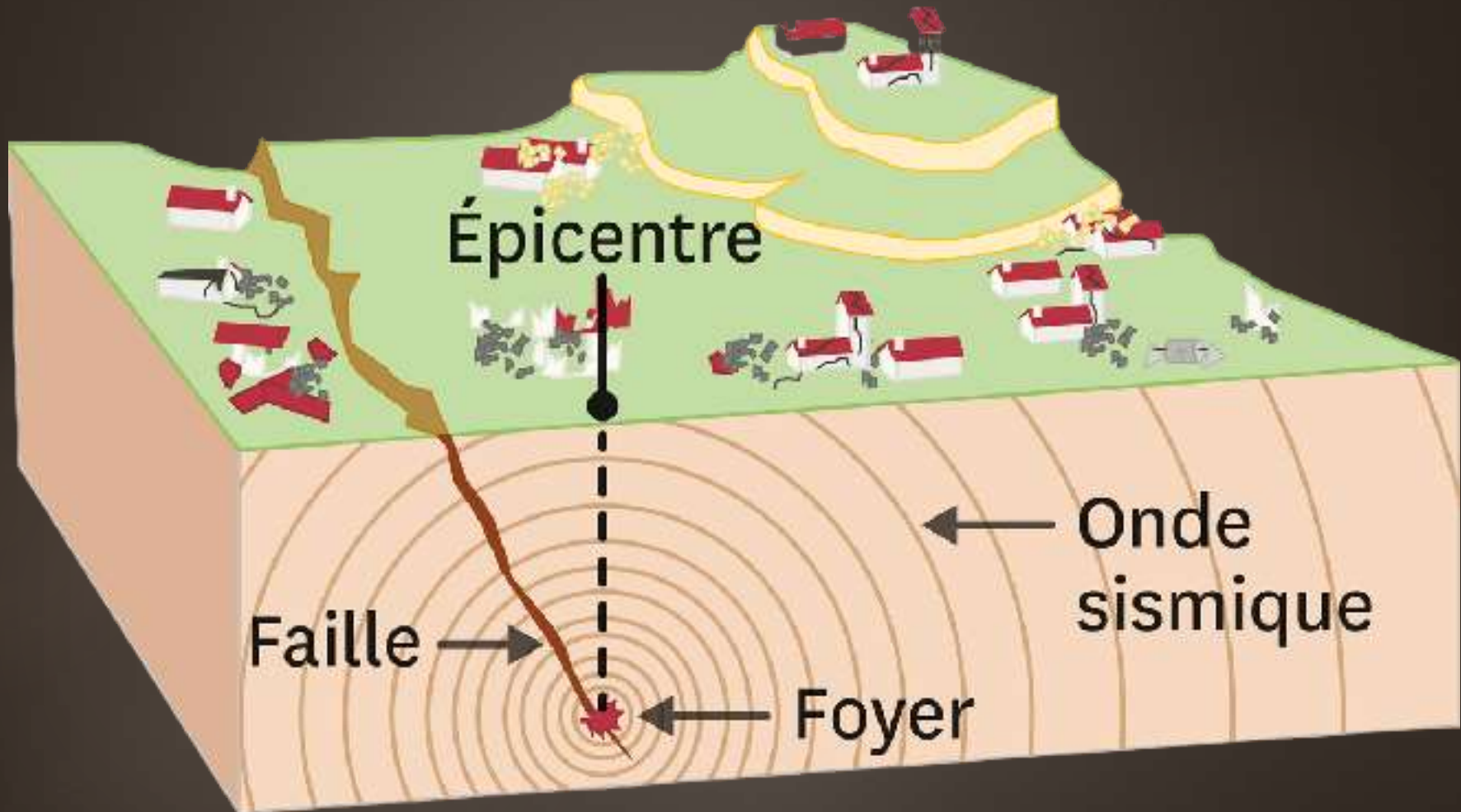
I. **Présentation de l'amortisseur à masses accordées (AMA)**

1. Les séismes
2. L'amortisseur à masses accordées et mise en équation
3. Optimisation théorique

II. **Recherches pratiques**

1. Expériences personnelles
2. Optimisation à l'aide de python
3. Conclusion

Les séismes



Onde sismique

- $(\lambda + \mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(u)) + \mu \Delta u = \rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2}$
- U champ de déformation ou de déplacement
- λ et μ les coefficients de Lamé $\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ $\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$
- E module de Young $E = \frac{(3\lambda+2\mu)\mu}{\lambda+\mu}$
- $\nu = \frac{\text{rétrecissement transversal relatif}}{\text{allongement longitudinal relatif}}$ coefficient de Poisson

Onde sismique

$$\square \quad \overrightarrow{u(x, y, z, t)} = \overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z, t) + \overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{g(x, y, z, t)})$$

Helmholtz

$$\square \quad \overrightarrow{\Delta g} = \frac{1}{c_2^2} \left(\frac{\partial^2 \vec{g}}{\partial t^2} \right) \text{ avec } c_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

$$\square \quad \overrightarrow{\Delta f} = \frac{1}{c_1^2} \left(\frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial t^2} \right) \text{ avec } c_1 = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

Les ondes de volume

▣ Les ondes primaires :

- Vitesse de propagation : $V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$

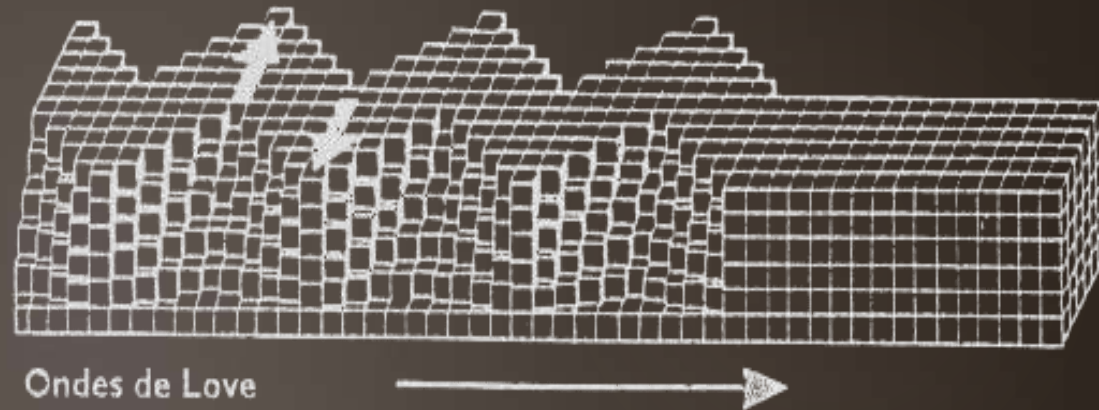
▣ Les ondes secondaires :

- Vitesse de propagation : $V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$

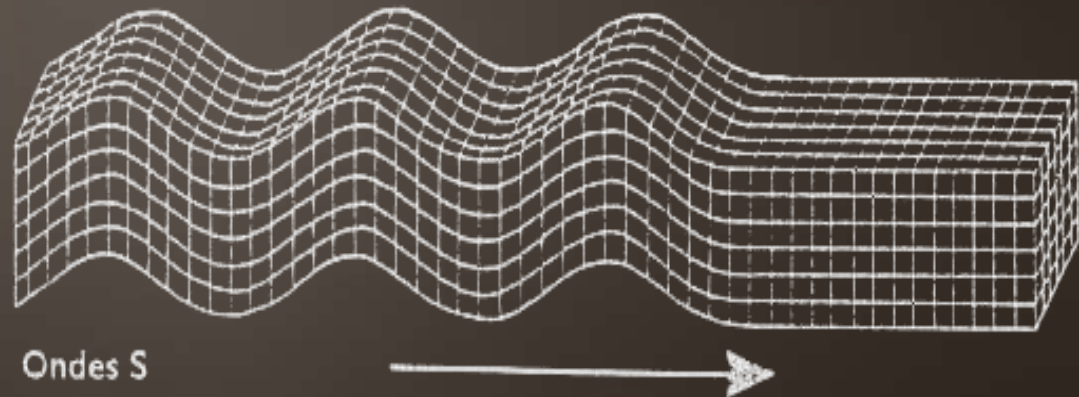
Onde de surface

Onde de Love :

Ondes transversales polarisées



Onde de Rayleigh :



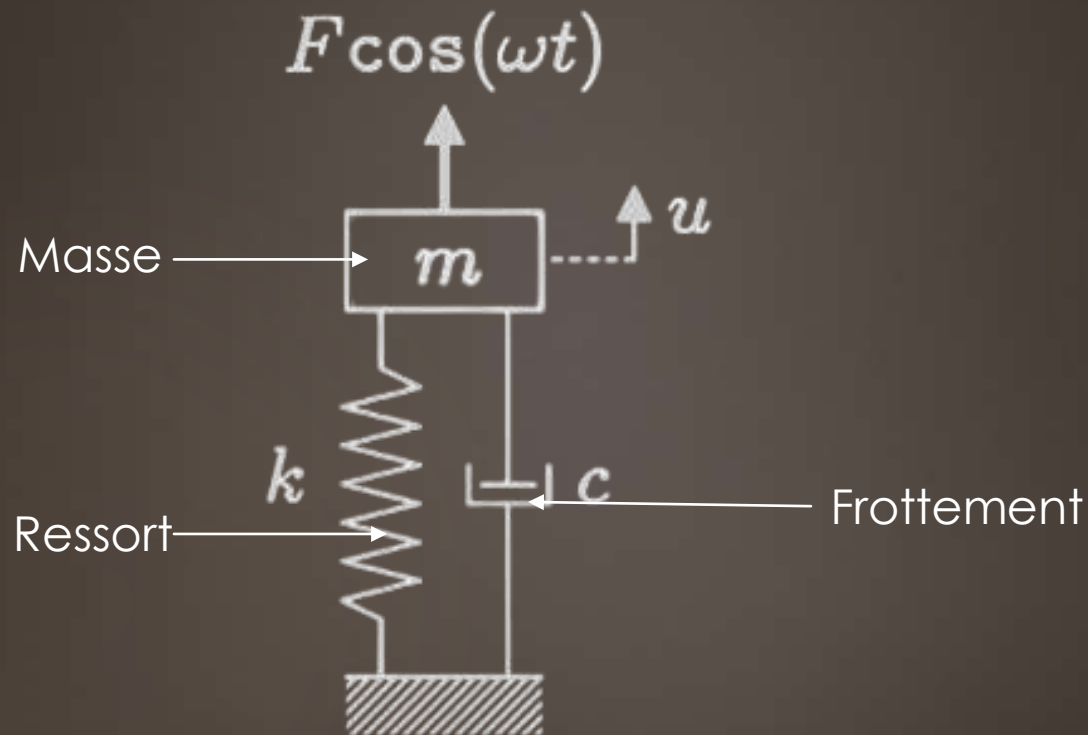
L'amortisseur à masse accordée

- ❑ Installé sur les ponts, les viaducs, les antennes
- ❑ Oscillateur accordé et amorti
- ❑ Oscillations en opposition de phase
- ❑ Étudié par Den Hartog et Warburton



AMA de la Tour Taipei 101

L'amortisseur à masse accordée



Mise en équation

Principe fondamental de la dynamique appliqué au système { tour + AMA } dans un référentiel galiléen

$$m\ddot{x} + m_1(\ddot{x} + \ddot{u}) = -kx + f_0(t)$$

$$m_1(\ddot{x} + \ddot{u}) = -k_1u - h_1\dot{u}$$

$f_0(t)$ expression de la force extérieure (séisme)

k constante de raideur de la tour

k_1 constante de raideur de l'AMA

h_1 constante de frottement fluide

m_1 masse de l'AMA

m masse de la tour

$u(t)$ élongation linéaire de l'AMA par rapport à la tour

$x(t)$ élongation du sommet de la tour

Optimisation théorique

Facteur d'amplification dynamique

$$\square \quad F = \frac{\sqrt{(\beta_1^2 (1+\mu_1) - r^2)^2 + (2\xi_1 r \beta_1 (1+\mu_1))^2}}{\sqrt{\left((r^2 - \beta_1^2)(1-r^2) + \mu_1 r^2 \beta_1^2 + 4\beta_1 \xi_s \xi_1 r^2\right)^2 + (2\xi_1 \beta_1 r (r^2 + \mu_1 r^2 - 1) + 2\xi_s r (r^2 - \beta_1^2))^2}}$$

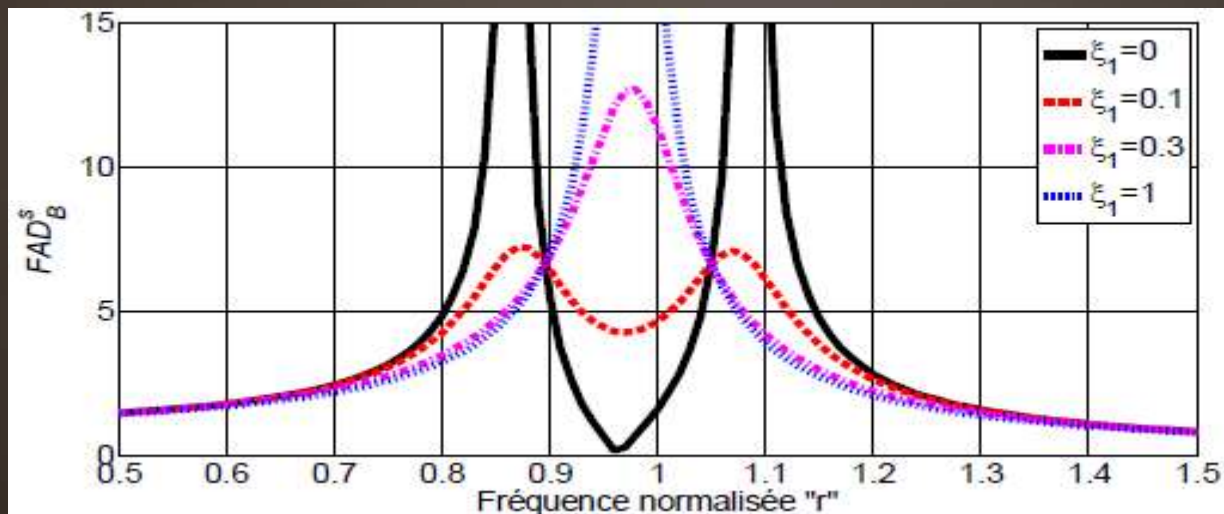
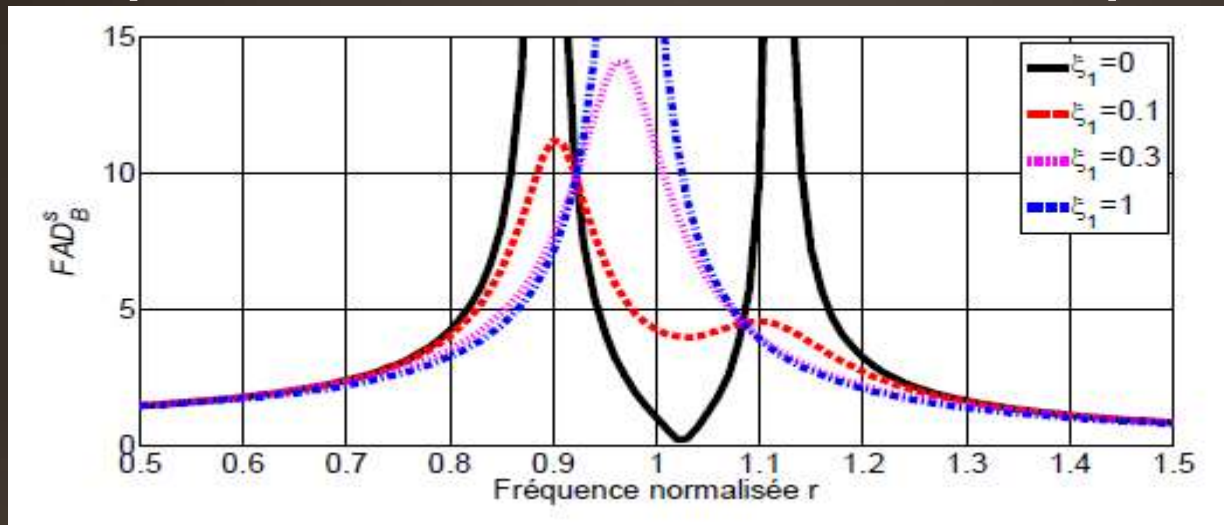
$$\beta_1 = \frac{\omega_l}{\omega_s} \text{ rapport de synchronisation}$$

$$\mu_1 = \frac{m_l}{m_s} \text{ rapport de masse}$$

$$r = \frac{\omega}{\omega_s} \text{ rapport de fréquence angulaire}$$

$$\xi \text{ taux d'amortissement}$$

Optimisation théorique



Source :
Conception et optimisation
d'amortisseurs à masse
accordée pour les
structures du génie civil
Anissa Allani

Optimisation théorique

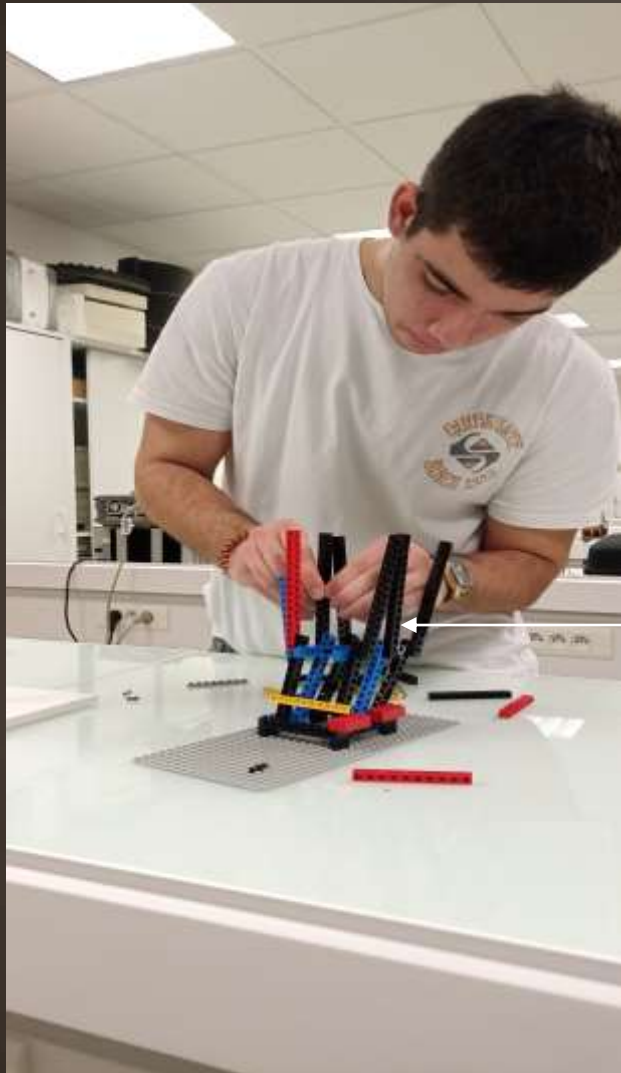
□ Pour une excitation harmonique :

$$\square \quad \beta_{1opt} = \frac{\sqrt{1 - \frac{\mu_1}{2}}}{1 + \mu_1} \quad \xi_{1opt} = \sqrt{\frac{3\mu_1}{8(1 + \mu_1)\left(1 - \frac{\mu_1}{2}\right)}}$$

□ Pour une excitation aléatoire:

$$\square \quad \beta_{1opt} = \frac{\sqrt{1 - \frac{\mu_1}{2}}}{1 + \mu_1} \quad \xi_{1opt} = \sqrt{\frac{\mu_1\left(1 - \frac{\mu_1}{4}\right)}{4(1 + \mu_1)\left(1 - \frac{\mu_1}{2}\right)}}$$

Début des expériences



Modèle de tour en lego

Modélisation immeuble

Début des expériences



Modèle d'une tour

Modélisation immeuble

Début des expériences



Modèle d'une tour

Modélisation immeuble

Début des expériences

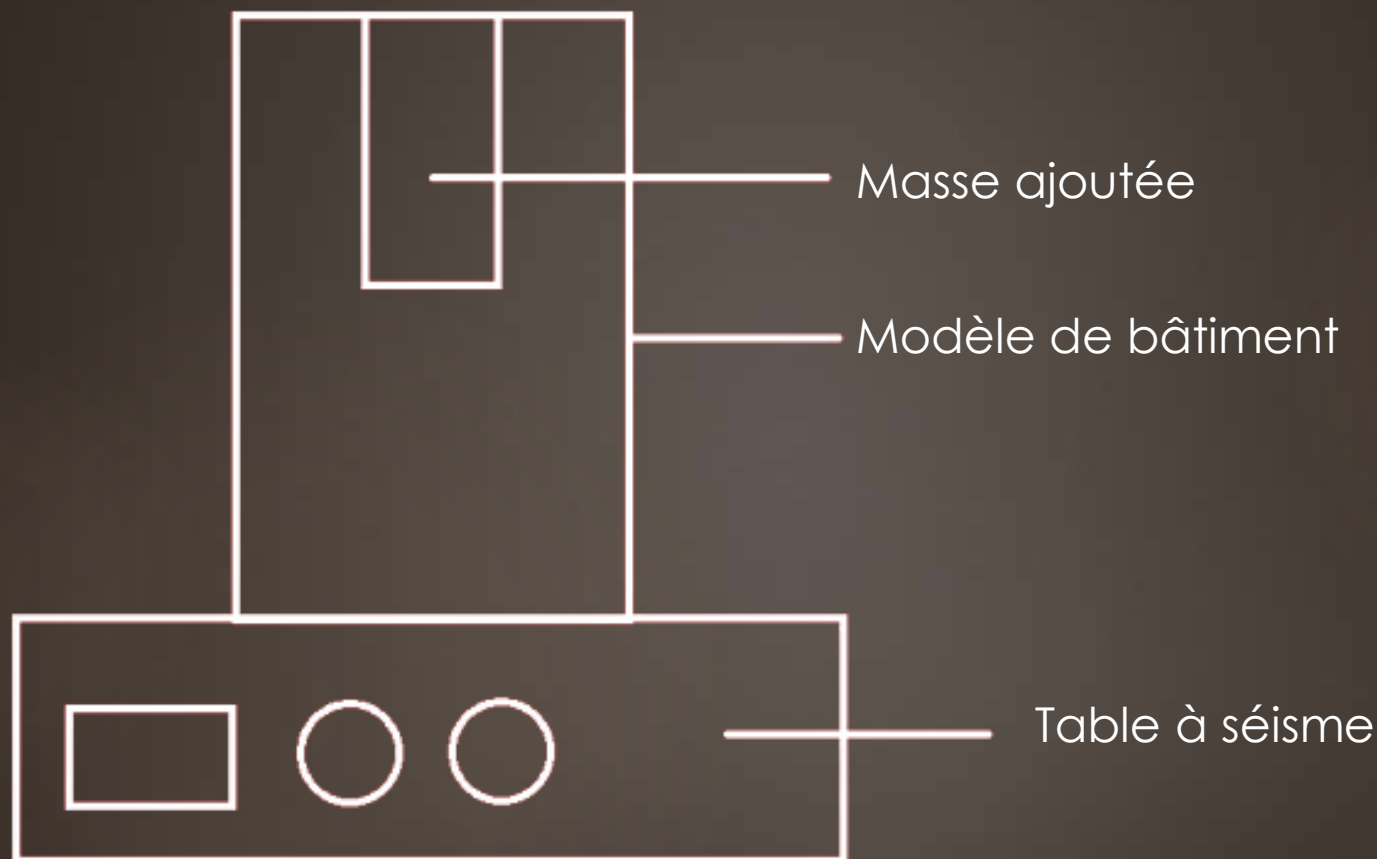
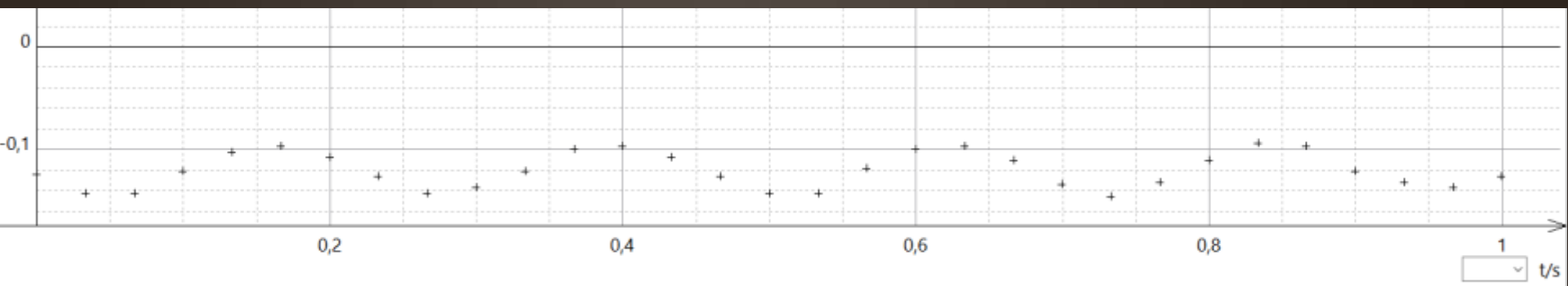
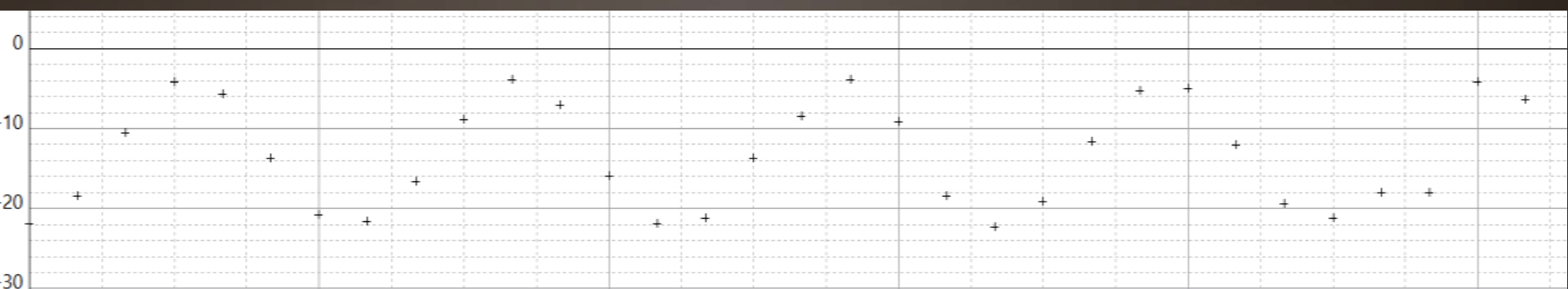


Schéma de la table à séisme

Comparaisons



Avec AMA



Sans AMA

Coefficient d'amortissement

- ❑ Détermination coefficient amortissement c :

$$\xi = \frac{c}{2m\omega}$$

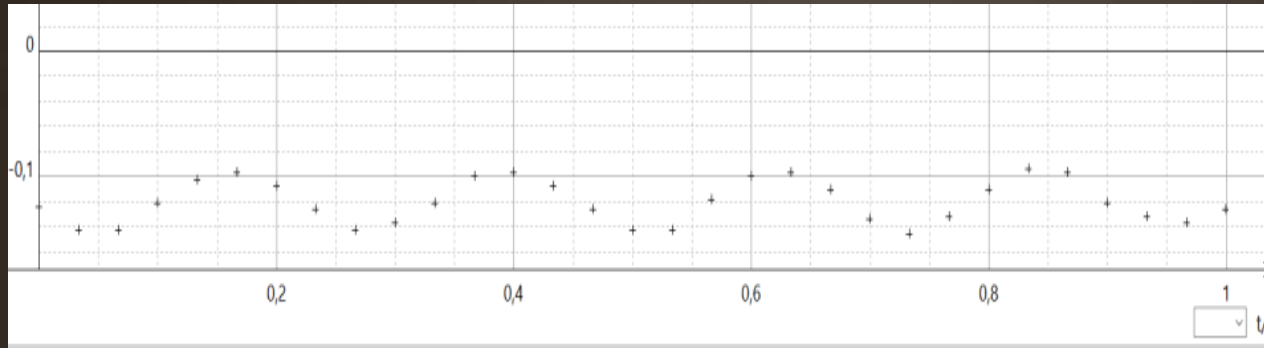
- ❑ Fréquence

$$\xi = \frac{\ln \frac{A_1}{A_N}}{2N}$$

- ❑ Masse du bâtiment

avec N le nombre de périodes

Comparaisons

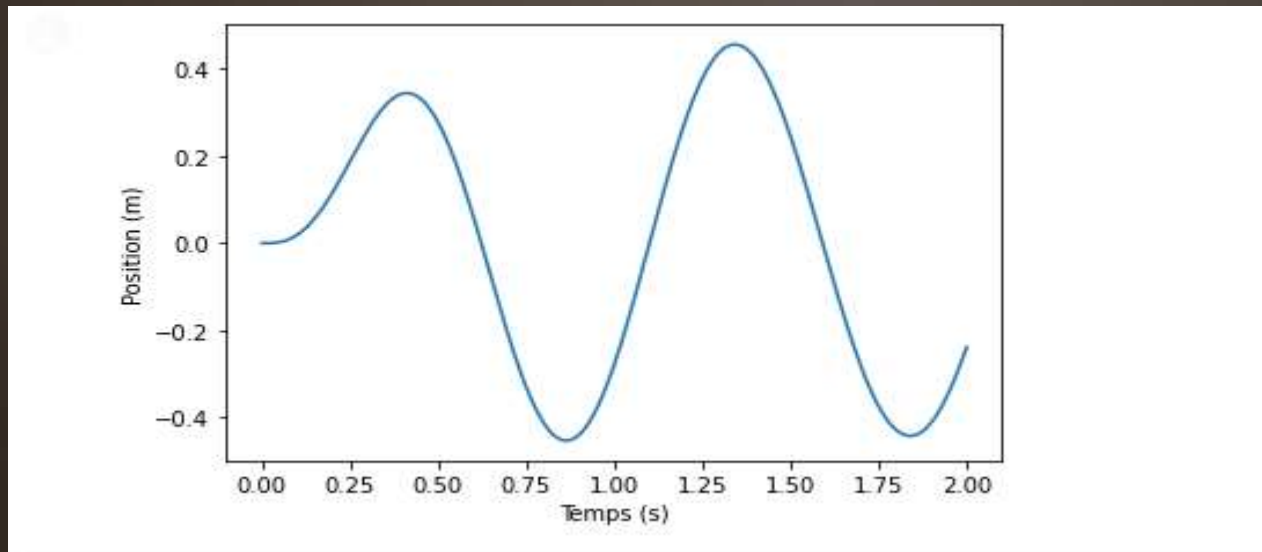


Différences dues aux :

Modélisation

Mesures

Caractéristiques



Bibliographie

1. Onde sismique – Wikipédia
2. Séismes – Wikipédia
3. Design, Construction and Testing of an Adaptive Pendulum Tuned Mass Damper By Richard Lourenco
4. Pendulum tuned mass damper : optimization and performances assessment in structures with elastoplastic behavior
5. Tour Taipei 101- Wikipédia
6. Conception et optimisation d'amortisseurs à masse accordée pour les structures du génie civil

Annexes

► Code python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

# Définir les paramètres de l'équation différentielle
m = 0.2635+0.200 # Masse du bâtiment (kg)
k = 37.2961 # Constante de raideur (N/m)
c = 2 # Coefficient d'amortissement (N.s/m)
F = lambda t: 10*np.sin(2*np.pi*t) # Force sismique (N)

# Définir la fonction pour résoudre l'équation différentielle
def eq_mvt(x, t):
    x1, x2 = x
    dx1 = x2
    dx2 = (F(t) - k*x1 - c*x2)/m
    return [dx1, dx2]

# Définir les paramètres numériques
t0 = 0 # Temps initial (s)
t1 = 2 # Temps final (s)
N = 1000 # Nombre de points de discrétisation
t = np.linspace(t0, t1, N)

# Définir les conditions initiales
x0 = [0, 0] # x(0) = 0 et x'(0) = 0

# Résoudre l'équation différentielle
x = odeint(eq_mvt, x0, t)

# Afficher le résultat
plt.plot(t, x[:,0])
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Position (m)')
plt.show()
```

Annexes

- ❑ Equation de propagation
- ❑ Application de l'équation de Navier Stokes
- ❑ Application de l'opérateur divergent
- ❑ Raisonnement par l'absurde + conditions aux limites
- ❑ Application de l'opérateur rotationnel

Annexes

□ Théorème d'Helmholtz :

Soit $\vec{V}$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ où Ω est soit un domaine compact et connexe de frontière $\partial\Omega$ supposée régulière (ou régulière par morceaux) soit $\mathbb{R}^3$ lui-même. Alors il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ et un champ scalaire ψ définis sur Ω tels que $\vec{V} = \overrightarrow{rot}(\vec{A}) - \overrightarrow{grad}(\psi)$

Annexes

- Théorème de Parseval :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$